

Internet das Coisas ***Redes de Sensores sem Fio***

Professor:

Vinícius Fernandes Soares Mota

inf.ufes.br/~vinicius.mota

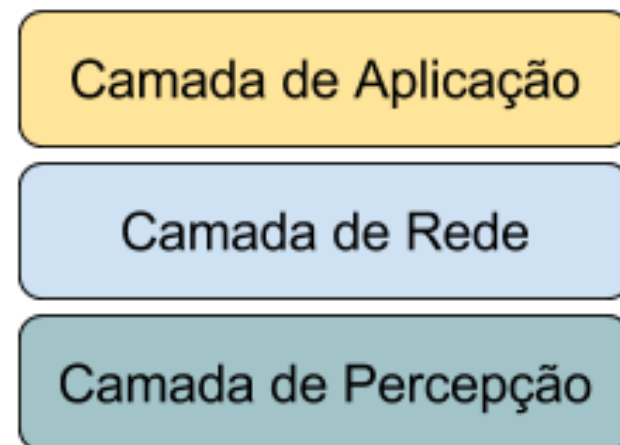
vinicius.mota@inf.ufes.br

CT-7 Sala 8

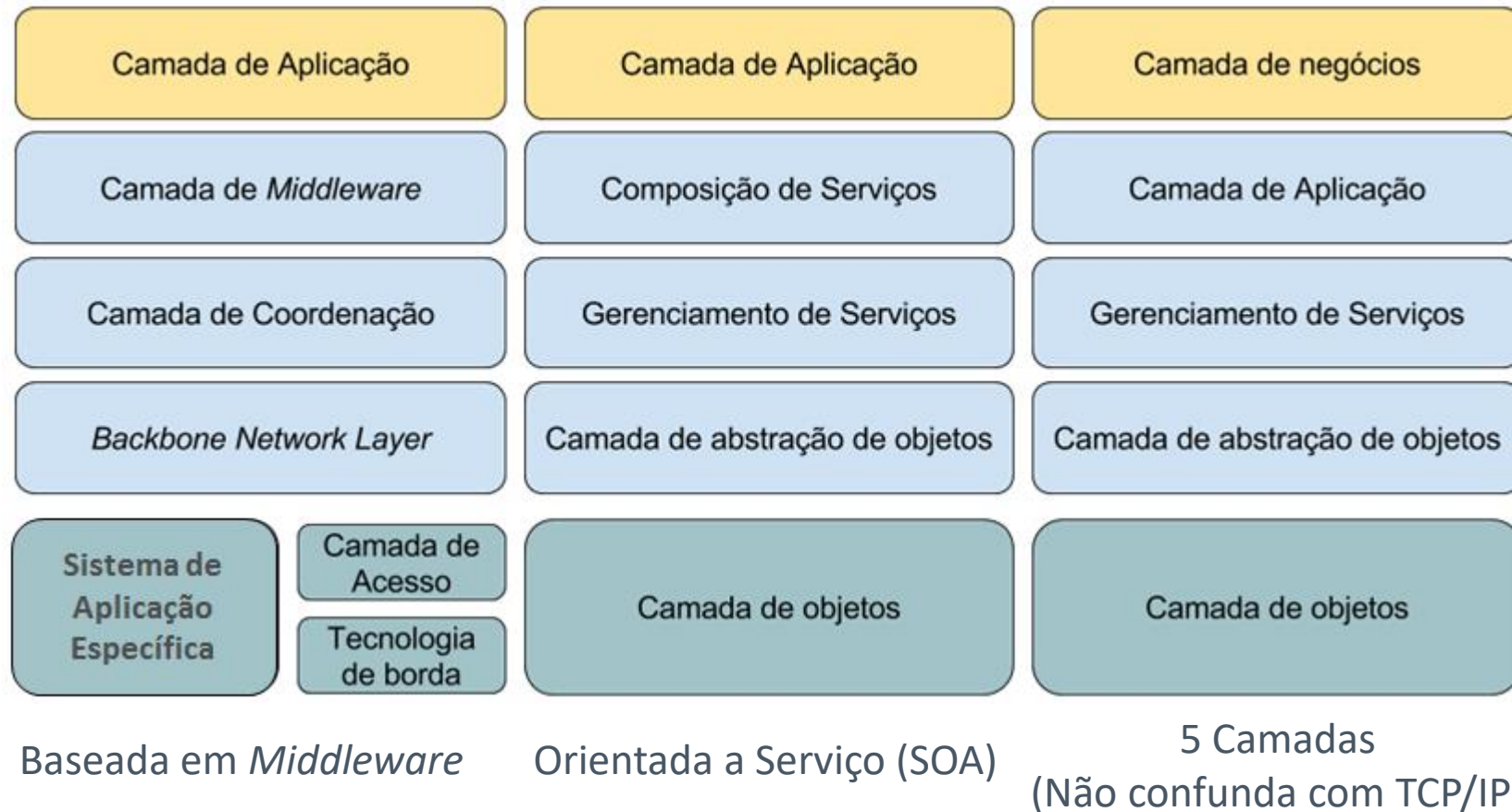
- Sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Slides baseados nos materiais gentilmente cedidos pelo Professor José Marcos Silva Nogueira – DCC/UFMG e pelo autor do Minicurso: Internet das Coisas – da Teoria a prática, SBRC 2016, Bruno Pereira Santos et al.

- Como conectar bilhões de objetos inteligentes à Internet?
 - Deve-se ter uma arquitetura flexível
- Modelo mais simples possui 3 camadas
 1. Camada de Percepção
 - Comporta os objetos inteligentes
 - Monitoram seu contexto, coletam e processam informações
 2. Camada de Rede
 - Abstrações das tecnologias de comunicação
 - Serviços de gerenciamento, roteamento e identificação
 3. Camada de Aplicação
 - Responsável por prover serviços para os clientes
 - Ex: aplicação provê medições de temperatura e umidade para requisitantes

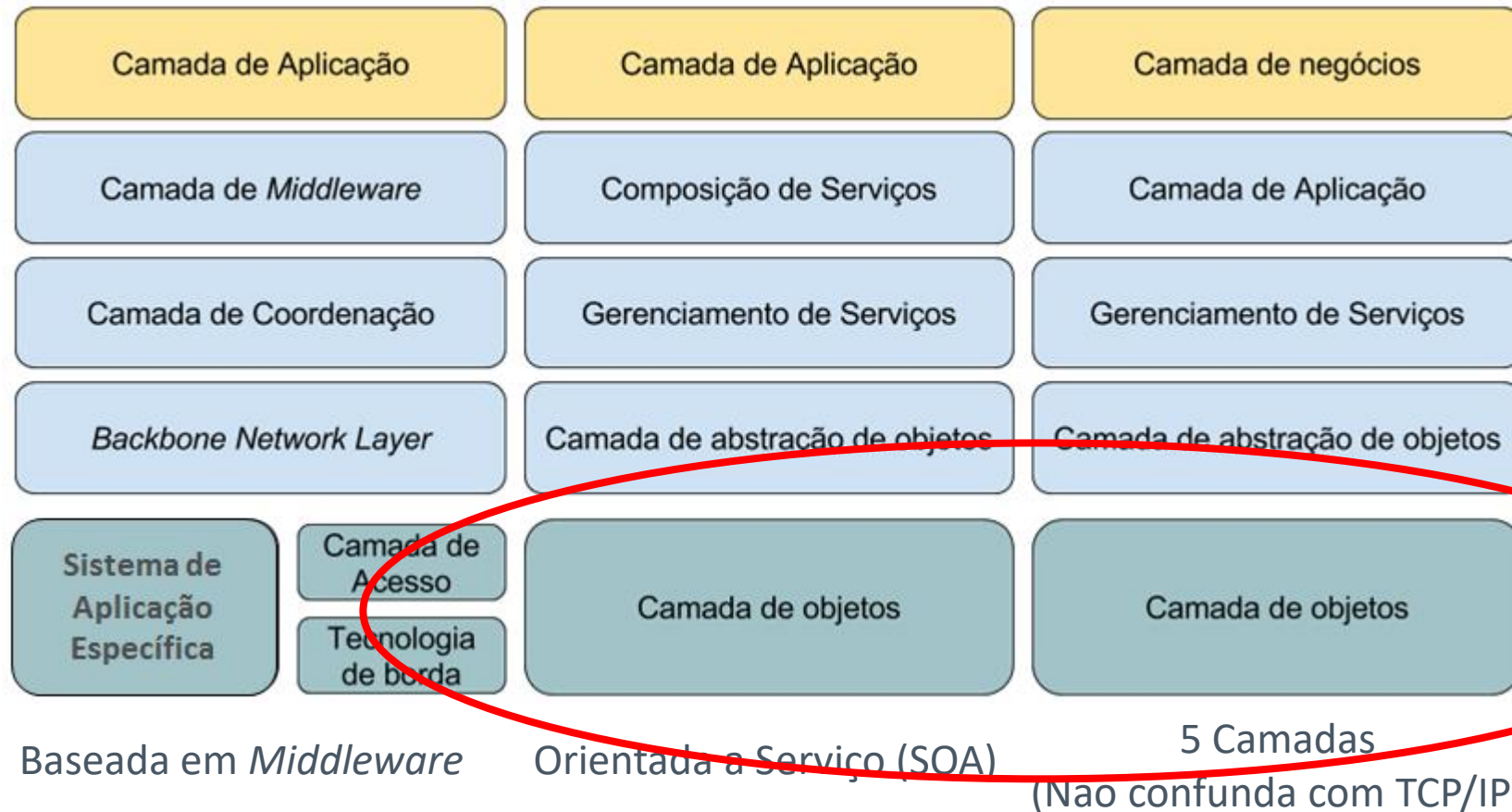


Arquitetura para IoT



[Al-Fuqaha et al. 2015]

Arquitetura para IoT

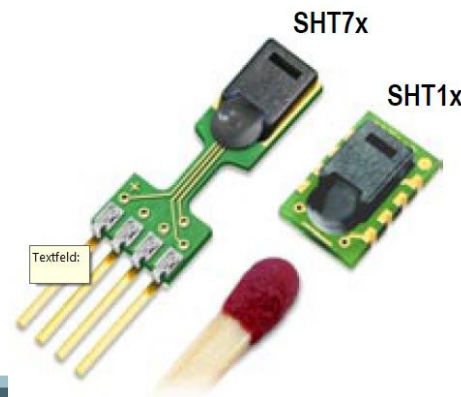
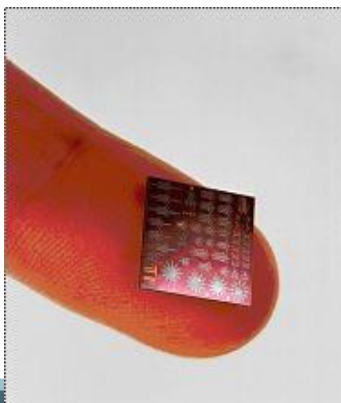


Aula de hoje

[Al-Fuqaha et al. 2015]

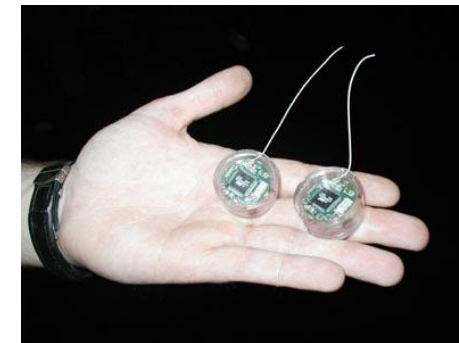
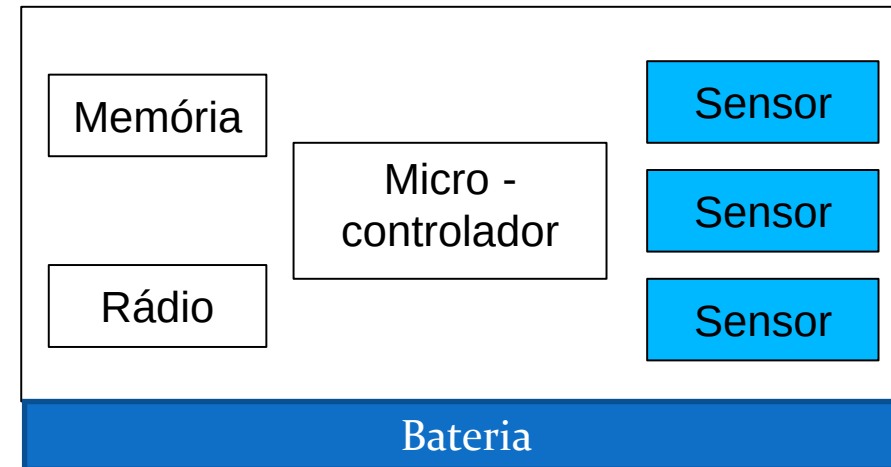
- Introdução
- Redes de sensores sem fio
- Nós sensores
- Aplicações em redes de sensores sem fio
- Tecnologias de comunicação: 802.15.4 e Zigbee
- Questões de projeto de RSSF
- Ambientes de desenvolvimento

- Avanços tecnológicos
 - Sensores
 - Circuitos integrados
 - Comunicação sem fio
- MEMS: Micro Electro-Mechanical System
 - Inicialmente desenvolvida pela Nasa

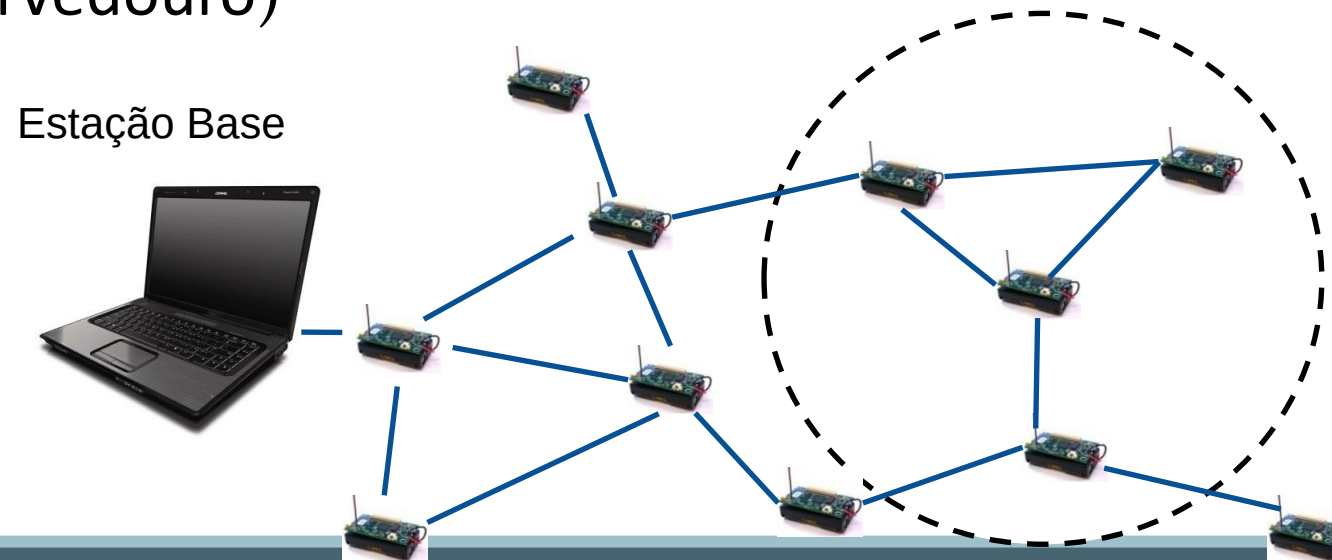


- Um nó sensor é um dispositivo eletrônico composto de unidade de processamento, memória, comunicação, sensoriamento.
- Tem a função de
 - Coletar dados do ambiente,
 - Armazenar e processar os dados coletados,
 - Transmitir os dados para algum outro local

- Sensores Inteligentes
 - Processamento
 - Memória
 - Comunicação
 - Sensoriamento
- Pequenos e baixo custo



- Tipo especial de redes *ad hoc*
 - Nós sensores se comunicam entre si
 - Inexistência de infra-estrutura física
- Nós “produzem” dados para a estação base (*sink* ou sorvedouro)



- Funções dos nós
 - Sensoriamento
 - Leitura
 - Transmissão
 - Roteamento/ repasse → de mensagens (protocolo)
 - Atuação ? nós que modificam o meio
- Ciclo de trabalho
 - Adormecer/acordar
 - Rádio
 - Processador
 - Sensores

- Bandwidth da rede limitada
- Microprocessador limitado
- Pouca memória
- Comunicação sem fio
- Bateria limitada
 - Processar é mais barato que transmitir
- Rede muito relacionada com sua tarefa
 - Nova pilha de protocolos
- Projetar novas abstrações - suporte ao desenvolvimento de aplicações

- Posicionamento
 - Pode assumir várias topologias
- Robustez
 - Possibilidade de múltiplas rotas
 - Falhas individuais admitidas (superadas)
- Escalabilidade
 - Quantidade de sensores na rede
 - Densidade de sensores

Nós Sensores - Exemplos

Dispositivo eletrônico composto de
unidade de processamento, memória,
comunicação, sensoriamiento

- Iris



Processor/Radio Board	XM2110CA	Remarks
Program Flash Memory	128K bytes	
Measurement (Serial) Flash	512K bytes	> 100,000 Measurements
RAM	8K bytes	
Configuration EEPROM	4K bytes	
Current Draw	8 mA	Active mode
	8 μ A	Sleep mode (total)
Frequency band ¹	2405 to 2480 MHz	ISM band
Transmit (TX) data rate	250 kbps	
Outdoor Range	> 300 m	1/4 wave dipole antenna, LOS
Indoor Range	> 50 m	1/4 wave dipole antenna, LOS
Current Draw	16 mA	Receive mode
External Power	2.7 V - 3.3 V	Molex connector provided
(mm)	58 x 32 x 7	Excluding battery pack
Weight (oz)	0.7	Excluding batteries
(grams)	18	Excluding batteries
Expansion Connector	51-pin	All major I/O signals

Nós Sensores

- TmoteSky
- Telos



Specifications	TPR2420CA	Remarks
Processor Performance	16-bit RISC	
Program Flash Memory	48K bytes	
Measurement Serial Flash	1024K bytes	
RAM	10K bytes	
Configuration EEPROM	16K bytes	
Serial Communications	UART	0-3V transmission levels
Analog to Digital Converter	12 bit ADC	8 channels, 0-3V input
Digital to Analog Converter	12 bit DAC	2 ports
Current Draw	1.8 mA	Active mode
	5.1 μ A	Sleep mode
Frequency band ¹	2400 MHz to 2483.5 MHz	ISM band
Transmit (TX) data rate	250 kbps	
Outdoor Range	75 m to 100 m	Inverted-F antenna
Indoor Range	20 m to 30 m	Inverted-F antenna
Current Draw	23 mA	Receive mode
	21 μ A	Idle mode
	1 μ A	Sleep mode
Visible Light Sensor Range	320 nm to 730 nm	Hamamatsu S1087
Visible to IR Sensor Range	320 nm to 1100nm	Hamamatsu S1087-01
Humidity Sensor Range	0-100% RH	Sensirion SHT11
Temperature Sensor Range	-40°C to 123.8°C	Sensirion SHT11
Size (mm)	65 x 31 x 6	Excluding battery pack
Weight (grams)	23	Excluding batteries

- Micaz



Processor/Radio Board	MPR2400CA	Remarks
Program Flash Memory	128K bytes	
Measurement (Serial) Flash	512K bytes	> 100,000 Measurements
Configuration EEPROM	4K bytes	
Current Draw	8 mA	Active mode
	< 15 μ A	Sleep mode
Frequency band ¹	2400 MHz to 2483.5 MHz	ISM band
Transmit (TX) data rate	250 kbps	
Outdoor Range	75 m to 100 m	1/2 wave dipole antenna, LOS
Indoor Range	20 m to 30 m	1/2 wave dipole antenna
Current Draw	19.7 mA	Receive mode
	11 mA	TX, -10 dBm
	14 mA	TX, -5 dBm
	17.4 mA	TX, 0 dBm
	20 μ A	Idle voltage regular on
	1 μ A	Sleep voltage regulator off
Battery	2X AA batteries	Attached pack
External Power	2.7 V - 3.3 V	Molex connector provided
Size (mm)	58 x 32 x 7	Excluding battery pack
Weight (oz)	0.7	Excluding batteries
(grams)	18	Excluding batteries

- Mica2



Processor/Radio Board	MPR400CB	Remarks
Program Flash Memory	128K bytes	
Measurement (Serial) Flash	512K bytes	>100,000 Measurements
Configuration EEPROM	4K bytes	
Current Draw	8 mA	Active mode
	< 15 μ A	Sleep mode
Center Frequency	868/916 MHz	ISM bands
Number of Channels	4/ 50	Programmable, country specific
Outdoor Range	500 ft	1/4 Wave dipole, line of sight
Current Draw	27 mA	Transmit with maximum power
	10 mA	Receive
	< 1 μ A	Sleep
Battery	2X AA batteries	Attached pack
External Power	2.7 - 3.3 V	Connector provided
User Interface	3 LEDs	User programmable
(mm)	58 x 32 x 7	Excluding battery pack
Weight (oz)	0.7	Excluding batteries
(grams)	18	Excluding batteries
Expansion Connector	51-pin	All major I/O signals

Nós Sensores

- Imote

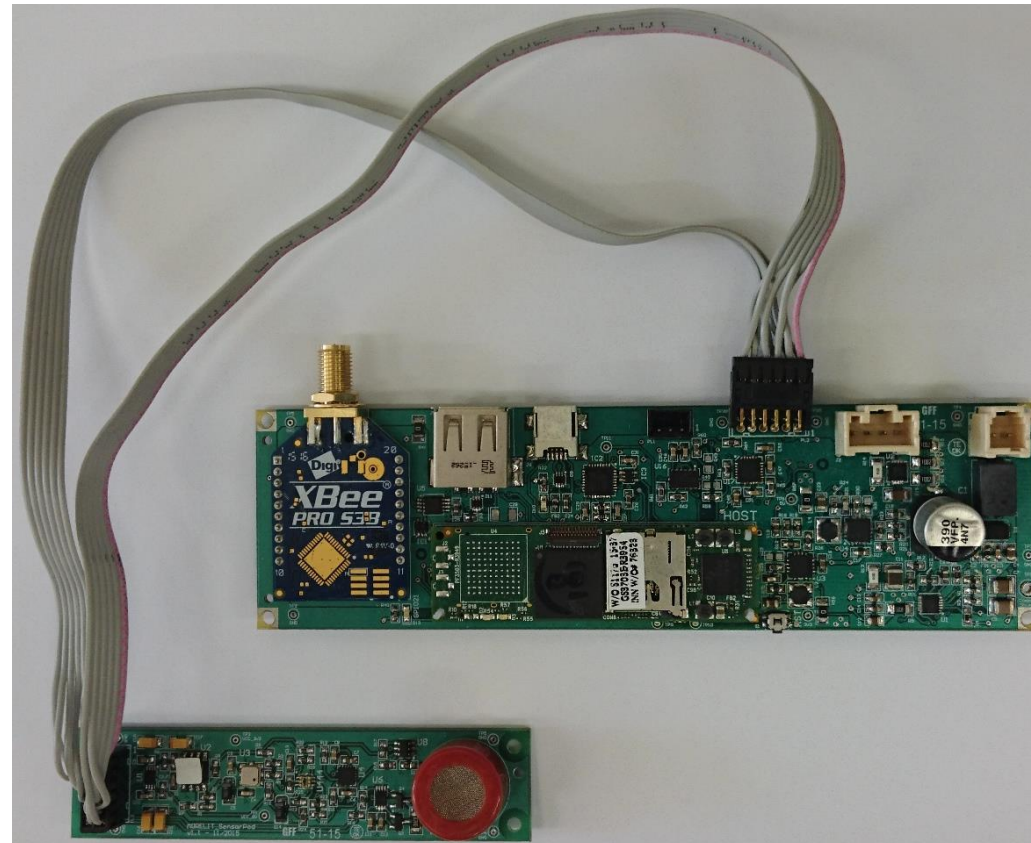


Processor/Radio Board	IPR2400	Remarks
Processor	Intel PXA271	
SRAM Memory	256 kB	
SDRAM Memory	32MB	
FLASH Memory	32MB	
Current Draw In Deep Sleep Mode	390 μ A	
Current Draw In Active Mode	31 mA	13MHz, radio off
Current Draw In Active Mode	44 mA	13MHz, radio Tx/Rx
Current Draw In Active Mode	66 mA	104MHz, radio Tx/Rx
Transceiver	TI CC2420	
Frequency Band (ISM)	2400.0 – 2483.5 MHz	
Data Rate	250 kb/s	
Range (line of sight)	~30 m	With integrated antenna
UART 3x, GPIOs, I ² C, SDIO, SPI 2x, I ² S, AC97, Camera		
Battery Board	3x AAA	
USB Voltage	5.0 V	
Battery Voltage	3.2 – 4.5 V	
Li-Lon Battery Charger		
Dimensions Imote2 Board	36mm x 48mm x 9mm	
Weight	12g	

- Sun Spot
 - JME
 - Sem SO
 - NetBeans



- DCC/UFMG
 - gumstix
 - Linux overo
 - Painel solar



- DCC/UFMG
 - gumstix
 - Linux overo
 - Painel solar



- Frequências: 900MHz ou 2,4 GHz?
- Topologias: Ad Hoc ou Mesh?
- Alcance: Maior que 300m?
- Antenas:
 - Polarização vertical ou horizontal?
 - Alto ganho?
- Interferências em presença de linhas de alta tensão:
 - Qual o comportamento dos rádios?

- Especificação dos rádios:



- XBee 900 MHz:
 - Alcance de aproximadamente 9Km
 - Banda de 150 Kbps
 - Ad Hoc
- Xbee 2,4 GHz
 - Alcance de aproximadamente 9Km
 - Banda de 250 Kbps
 - Mesh

Nós Sensores - comunicação

- Xbee (rádio transmissor/recptor)



- Especificação dos rádios:



- RN131
 - Rádio 802.11 b/g
 - Alcance: maior que 300m
 - Banda: 6 ou 54 Mbps
 - Ad Hoc

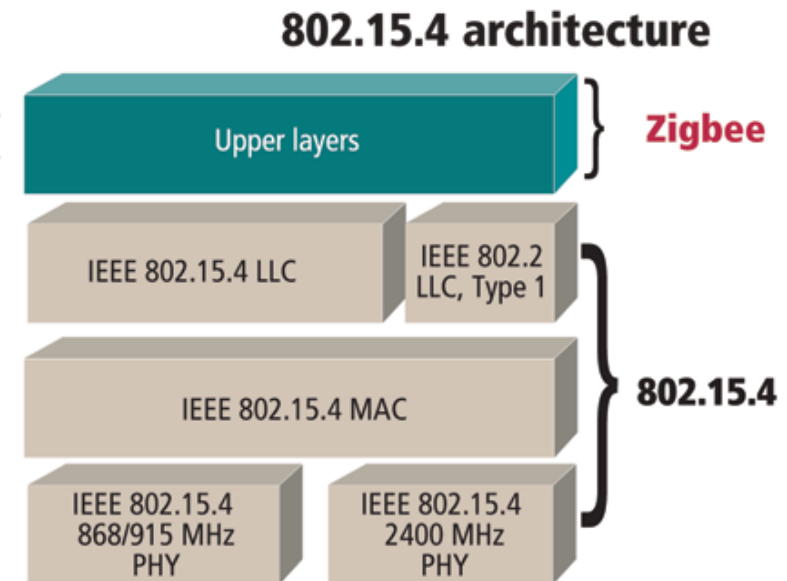


- SR71USB
 - Rádio 802.11a/b/g/n, MIMO 2x2,
 - Conexão USB
 - Alcance: maior que 300m
 - Banda: 300Mbps
 - Ad Hoc

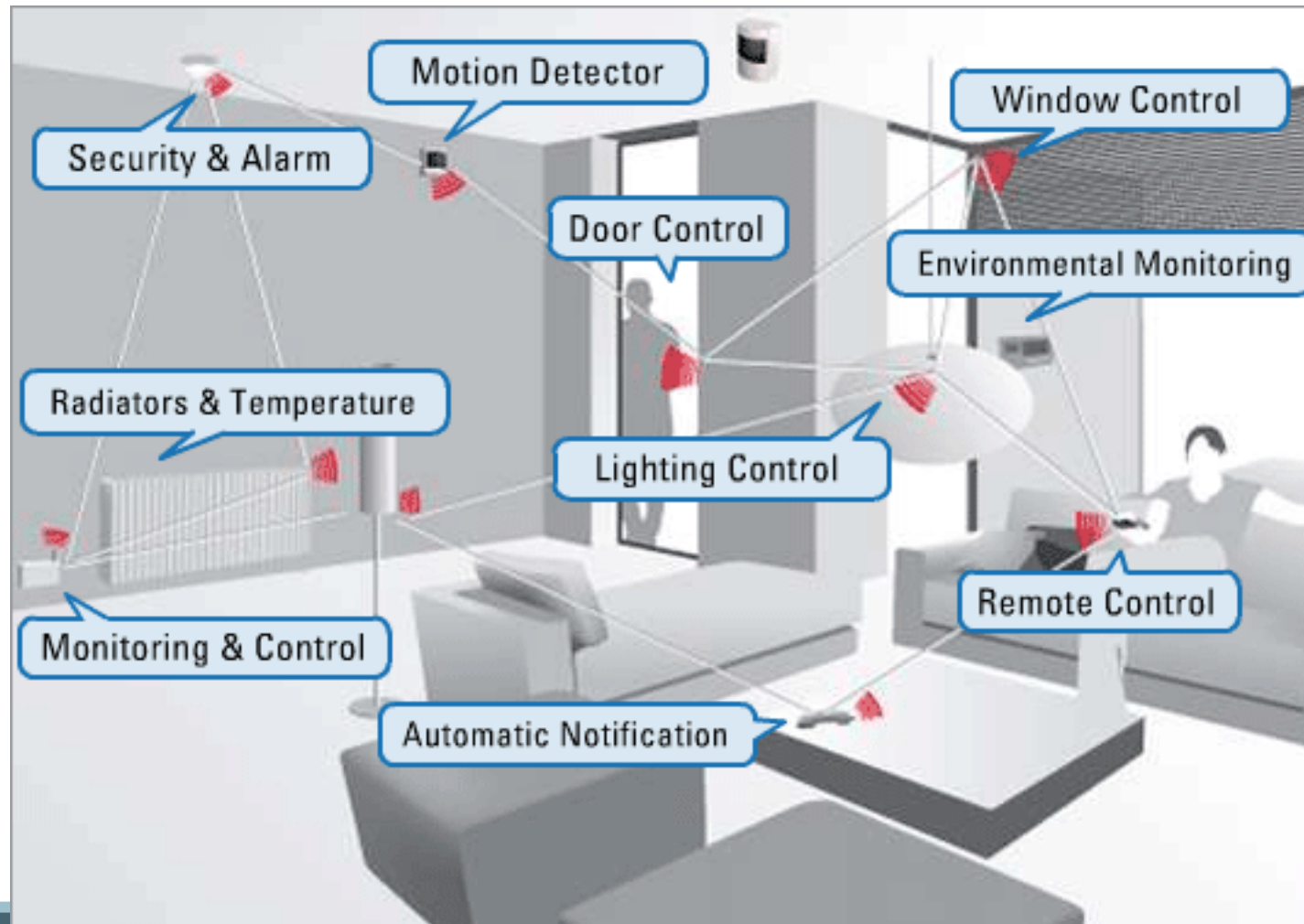
- Antena Omnidirecional de 900MHz:
 - Ganho de 6dBi
 - Tamanho: 60 cm
 - Polarização vertical
- Antena Omnidirecional de 2400 MHz
 - Ganho de 6dBi
 - Tamanho: 30 cm
 - Polarização vertical
- Antena Omnidirecional Dupla polarização de 2400 MHz
 - Ganho de 10 dBi
 - Tamanho: 80,2 cm
 - Polarização: vertical e horizontal

Comunicação em RSSF Tecnologias ZigBee e IEEE 802.15.4

- Consórcio entre empresas
- Promove a utilização de redes de baixa potência
 - Baixo consumo
 - Automação residencial, industrial, prec
- Utiliza 802.15.4
- Topologias: star, tree-cluster, mesh ne



ZigBee



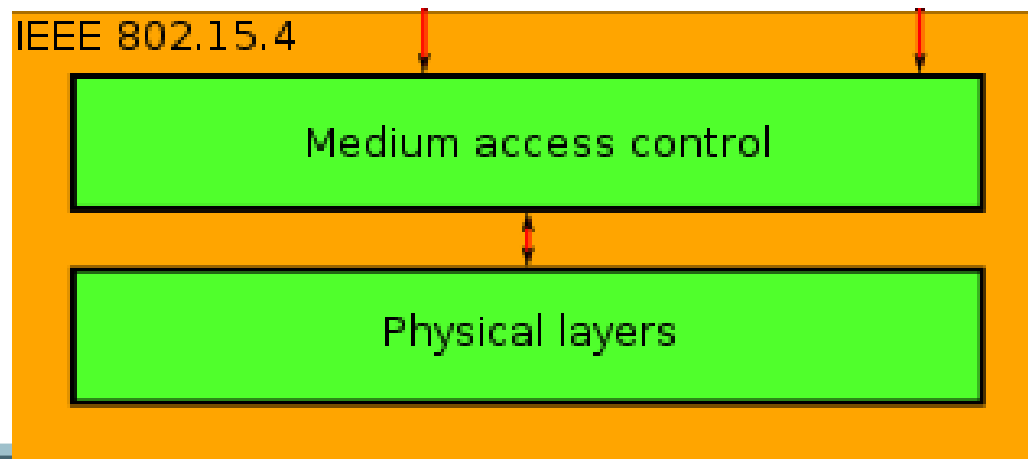
OSI Model

Application Layer
Transport Layer
Network Layer
Logical Link Control
Media Access Control
Physical Layer

802.15.4 / ZigBee

ZigBee App Objects + ZigBee Security Services
ZigBee Routing (AODV)
802.11 LLC
802.15.4 MAC
868MHz/915MHz/2.4GHz

- Especifica as camadas Física e MAC de RSSF
- Comunicação entre dispositivos sem infraestrutura
- Baixo custo e baixa potência
- Próprio WPAN
- Taxa de 250 kbps (Menores são encontradas)

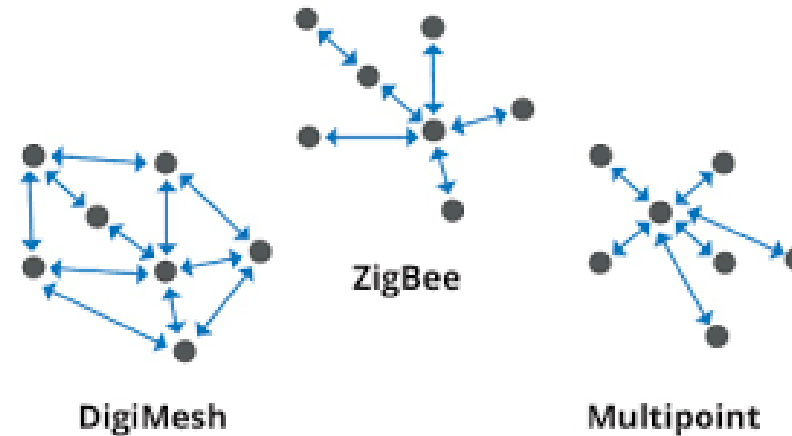


- CSMA/CA
- Três bandas de frequência:
 - 868-868.8 MHz
 - 902-928 MHz
 - 2400-2483.5 MHz
- Tipos de nós:
 - full-function device (FFD) – pode ser coordenador
 - reduced-function devices (RFD) – somente comunica com FFD

- Topologias
 - Estrela
 - Peer-to-Peer
 - Ad hoc
- Tipos de frames
 - Data
 - Acknowledgment
 - Beacon
 - MAC command

Implantação comercial do zigbee:

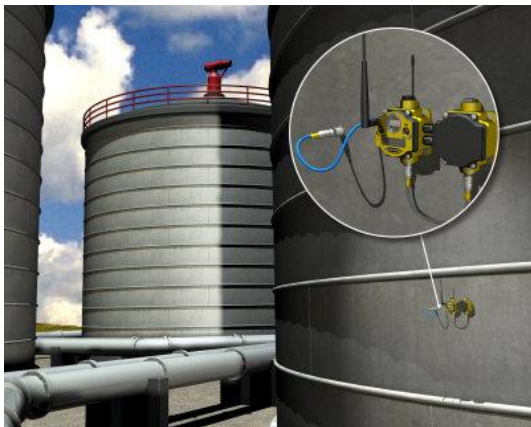
- Digimesh Xbee Implementa:
 - Empacotamento
 - roteamento
 - Segurança



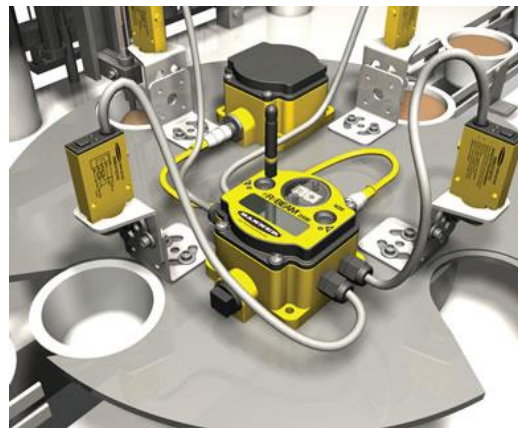
Aplicações Com Redes de Sensores

Exemplos

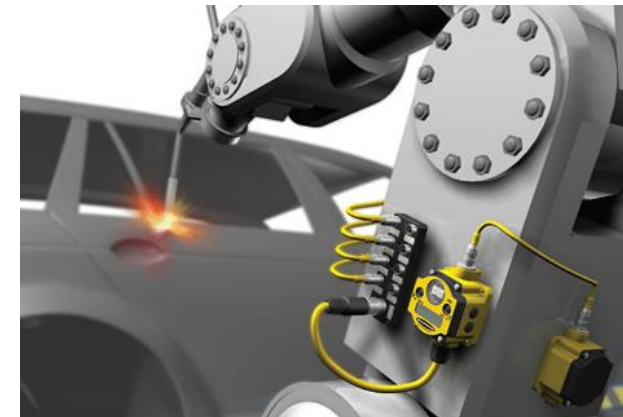
- Produto comercial
- Monitoramento industrial
- Um Gateway e vários nós (comunicação mestre-escravo)



Nível de água



Maquinário Giratório



Produção de braço
robótico

- Universidade de Corsica – França
- WSN para estudar o movimento do fogo durante incêndios → criar estratégias para controlá-lo
- Região de estudo: costa do Mediterrâneo
 - sofre com as mudanças climáticas
- Função da rede: sensoriar temperatura e umidade, detectar e rastrear o fogo
- Desenvolveram Firesensorsock
 - Isolamento térmico do sensor
 - Permite que ele continue coletando temperatura e umidade
 - Evita a destruição do sensor

Wireless Sensor Network Under Fire

- Temperatura e umidade relativas → leituras com o isolamento são diferentes



Beep Beep - Mote Runner has arrived!

- IBM Mote Runner: ambiente de desenvolvimento
 - Máquina Virtual → seu próprio byte-code
 - Ferramentas para desenvolver em Java e C# (limitado, ex: sem threads)
 - Plugins para Eclipse e Visual Studio
 - Simulador
 - Somente para Iris Mote (por enquanto, dizem)

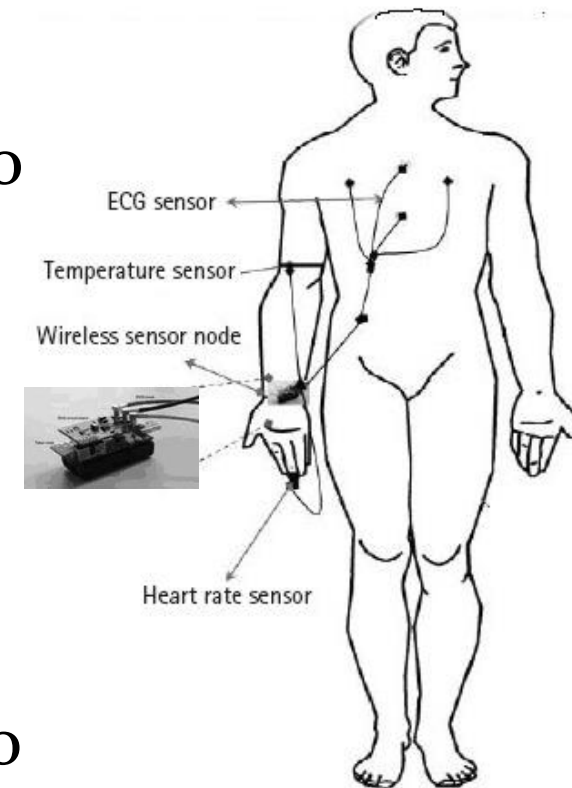


- Implementação de IPv6 para TinyOS 2.1
- Rede de sensores pode ser mapeada em uma sub-rede para dar acesso global aos sensores
- Usa 6lowpan/HC-01 → compressão de cabeçalho
- Micaz e Telos
- Em desenvolvimento

- Monitora o micro clima de uma plantação
- Facilidade de posicionamento
- Saber quando acontecem condições para pragas
 - Determinar a região onde deve-se utilizar produtos químicos
- EkoView: sistema web para análise dos dados coletados
- Painéis solares



- Monitora o paciente (idoso) em casa
- Sensores acoplados no corpo do idoso
- Um mote no paciente → transmite informações
- Um mote em casa → interface com a central e armazena dados coletados
- Câmera para monitorar
- Situação anormal → resgate acionado



- Emulab
 - Robôs móveis com sensores (inicialmente 6)
 - 25 sensores fixos
 - Movem-se por uma pequena área
 - Mica2



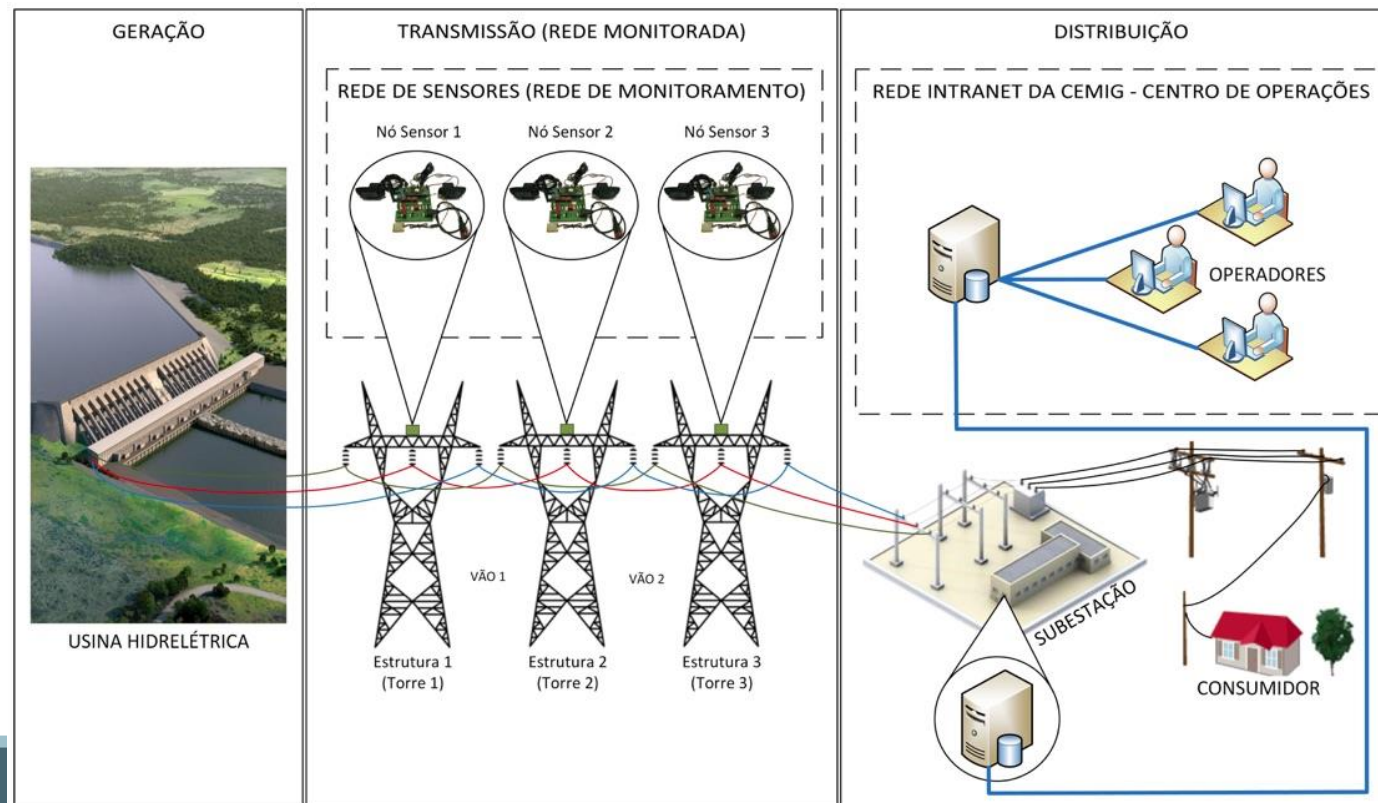
Robocopters and Motes

- Berlin Technical University
- Helicópteros robôs colaborativos
- Possíveis aplicações: posicionar sensores, localizar , rastrear, fornecer infra-estrutura de redes



Monitoramento de linhas de transmissão

- Projeto realizado pela UFMG
- Monitorar linhas de transmissão de alta tensão



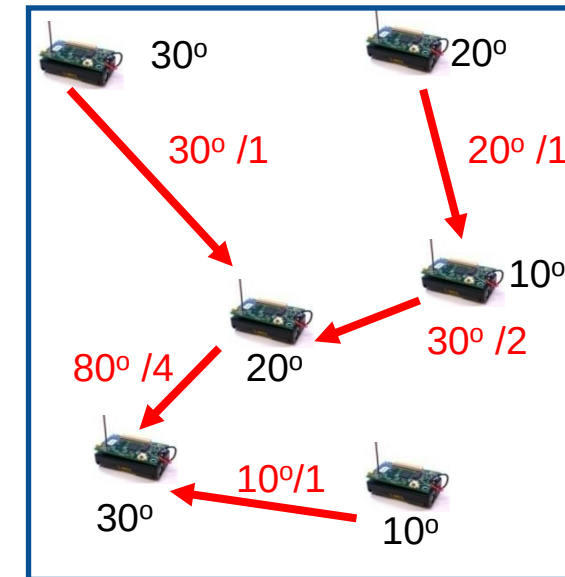
Monitoramento de linhas de transmissão

- Projeto realizado pela UFMG
- Monitorar linhas de transmissão de alta tensão



Desafios no desenvolvimento de aplicações para RSSF

- Endereçamento
 - Cada nó endereçado
 - Endereçamento por região
- Agregação (sumarização) e fusão
 - Reduz o número de mensagens que trafegam na rede
 - Depende do tipo de dados a serem coletados



- Mobilidade
 - Todos os nós são móveis
 - Parte fixa, parte móvel
- Alternativas/estratégias de coleta de dados
 - Periódica
 - Sob demanda
 - Por patamares
 - Por evento

- Quantidade de Sensores
 - Área
 - Densidade da informação coletada
- Limitações de energia
 - Bateria → limitada
 - Substituição pode ser impossível
 - Consumo:
 - Rádio → transmissão, recepção e escuta
 - Processador
 - Sensores

- Auto-organização
 - Novos nós
 - Término da carga da bateria
 - Interferência
 - Movimentação
- Tarefas colaborativas

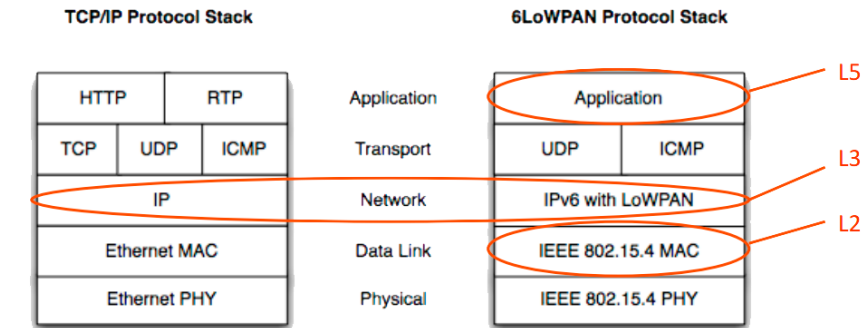
- Segurança
 - Comunicação sem fio é facilmente interceptáveis
 - Como adicionar proteções em dispositivos com limitações
- Um sistema em geral requer:
 - Confidencialidade
 - Integridade
 - Disponibilidade

- Confidencialidade
 - Dados transmitidos podem ser “escutados” e entendidos *somente* por elementos participantes da comunicação
 - Elementos sem autorização sabem que ocorreu comunicação, mas não sabem o conteúdo

- Integridade
 - Os dados não podem ser alterados por elementos da rede sem devida autorização
 - É indesejável que *hackers* adulterem mensagens sem deixar vestígios (quebra de integridade)

- Disponibilidade
 - Deseja-se manter o sistema sempre disponível e seguros contra ataques maliciosos
 - A IoT está sujeita a interferências de comunicação e *hackers*, o que permite a eles agirem nessa vulnerabilidade

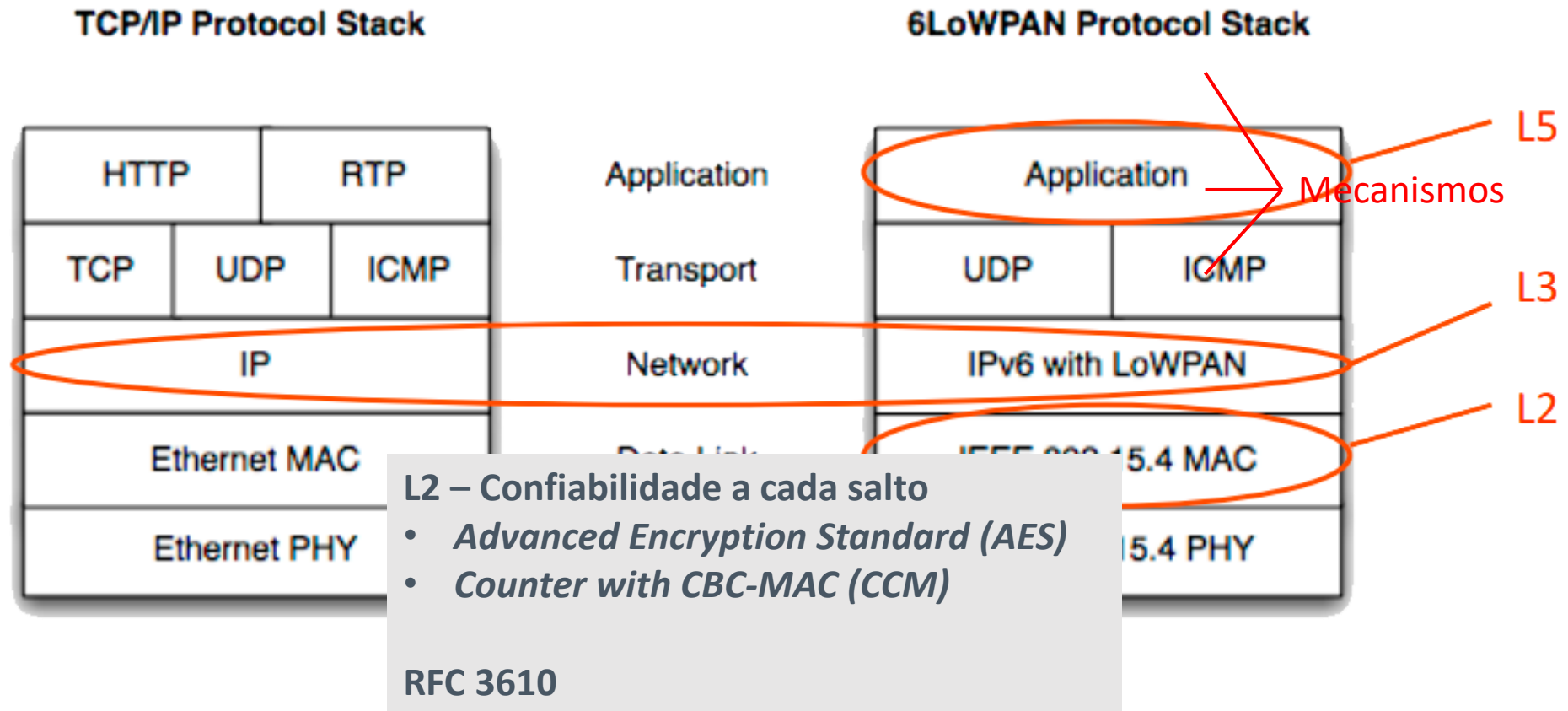
- O modelo de ameaças (*threat model*) da IoT
 - Assume que o hacker possui controle sobre a rede e pode ler, alterar ou remover qualquer mensagem da rede



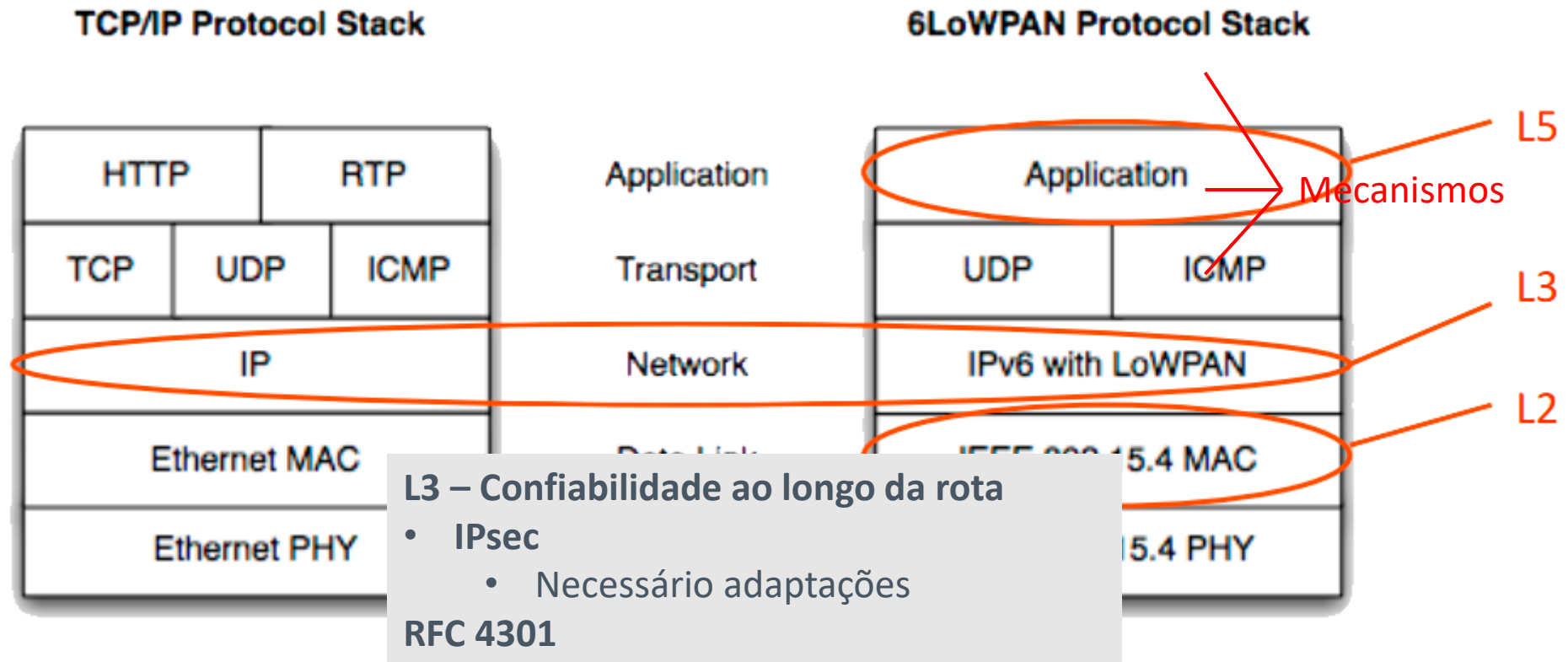
RFC 3552

**Boas práticas e discussões
sobre segurança em IoT**

[Zach Shelby e Casten Bormann]



[Zach Shelby e Casten Bormann]



[Zach Shelby e Casten Bormann]

Desafios no desenvolvimento de aplicações para RSSF

1. **Sistemas Operacionais**
2. Emuladores e Simuladores
3. Testbeds

Ambientes de desenvolvimento

Sistemas Operacionais

Sistema	Min. RAM	Min. ROM	Linguagem
Comparativo entre os principais SOs para IoT			
Contiki	< 2KB	< 30KB	C
TinyOS	< 1KB	< 4KB	nesC e oTcl
RIOT	1.5KB	5KB	C e C++
Android	> 32 MB		Java
Snappy	128MB	—	Python, C/C++, JS e outras
Raspbian	256MB	—	Python, C/C++, JS e outras

**Para dispositivos com
limitações de recursos**

Ambientes de desenvolvimento

Sistemas Operacionais

Sistema	Min. RAM	Min. ROM	Linguagem
Comparativo entre os principais SOs para IoT			
Contiki	< 2KB	< 30KB	C
TinyOS	< 1KB	< 4KB	nesC e oTcl
RIOT	1.5KB	5KB	C e C++
Android	> 32 MB		Java
Snappy	128MB	—	Python, C/C++, Node JS e outras
Raspbian	256MB	—	Python, C/C++, Node JS e outras

**Para dispositivos com
mais recursos**

1. Sistemas Operacionais
2. Emuladores e Simuladores
3. Testbeds

- Emuladores vs Simuladores

- Emuladores

- Emulador é um sistema de *hardware* e/ou *software* que permite a um sistema de computação (*host*) se comportar como um outro sistema de computação (*guest*)
 - Ex: o Cooja do Contiki-OS *emula* o Tmote Sky

- Simuladores

- Modela uma situação real ou hipotética em um sistema de computação
 - Com a simulação é possível estudar como o sistema simulado deve operar, caso o modelo reflita as características do mundo real
 - Ex: Sinalgo, ns-2, ns-3

Ambientes de desenvolvimento

Emuladores e simuladores

Nome	Suporte GUI	Linguagem	Especialidade
Cooja	Sim	C	IoT/RSSF
Tossim	Limitado	NesC e Python	IoT/RSSF
Ns-2 / Ns-3	Limitado	C, C++, oTcl e Python	Redes em geral
OMNet++/Castalia	Sim	C++	Redes sem fio
Sinalgo	Sim	Java	Sistema distribuído e Protocolos de rede

Ambientes de desenvolvimento

Emuladores e simuladores

Nome	Suporte GUI	Linguagem	Especialidade
Cooja	Sim	C	IoT/RSSF
Tossim	Limitado	NesC e Python	IoT/RSSF
Ns-2 / Ns-3	Diferentes especialidades	Python e Python	Redes em geral
OMNet++/Castalia		C++	Redes sem fio
Sinalgo	Sim	Java	Sistema distribuído e Protocolos de rede

1. Sistemas Operacionais
2. Emuladores e Simuladores
3. Testbeds

- Testbeds
 - É uma plataforma para implantar aplicações em um contexto real
 - Utiliza *hardware* real
 - Adequada para a gestão de experimentação

Ambientes de desenvolvimento

Testbeds

Nome	Nº nós	Rádios	Topologia	SO
WHY-NET	-	IEEE 802.11 IEEE 802.15.4	Fixa	Linux
ORBIT	400	IEEE 802.11 Bluetooth ZigBee	Fixa	Linux
MiNT	50+	IEEE 802.11	Co-located	Linux
IoT-LAB	2728	IEEE 802.15.4	Co-located	Android, TinyOS, Linux
Indriya	127	IEEE 802.15.4	Fixa	TinyOS

**Tecnologias
disponíveis**

Ambientes de desenvolvimento

Testbeds

Nome	Nº nós	Rádios	Topologia	SO
WHY-NET	-	IEEE 802.11 IEEE 802.15.4	Fixa	Linux
ORBIT	400	IEEE 802.11 Bluetooth ZigBee	Fixa	Linux
MiNT	50+	IEEE 802.15.4	Configurável Móvel	Linux
IoT-LAB	2728	IEEE 802.15.4	Configurável Móvel	Contiki-OS, TinyOS, Linux
Indriya	127	IEEE 802.15.4	Fixa	TinyOS

Escala

Nome	Nº nós	Rádios	Topologia	SO
WHY-NET	-	IEEE 802.11 IEEE 802.15.4	Fixa	Linux
ORBIT	400	IEEE 802.11 Bluetooth ZigBee	Fixa	Linux
MiNT	Configuração da topologias	IEEE 802.11	Configurável Móvel	Linux
IoT-LAB		IEEE 802.15.4	Configurável Móvel	Contiki-OS, TinyOS, Linux
Indriya	127	IEEE 802.15.4	Fixa	TinyOS

Dúvidas?

Internet das Coisas
RSSF

Vinícius Fernandes Soares Mota